BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Ứng dụng đặt đồ ăn · Lớp 420300143202

soopiFood

Đặt món liền mạch.
Theo dõi rõ ràng.

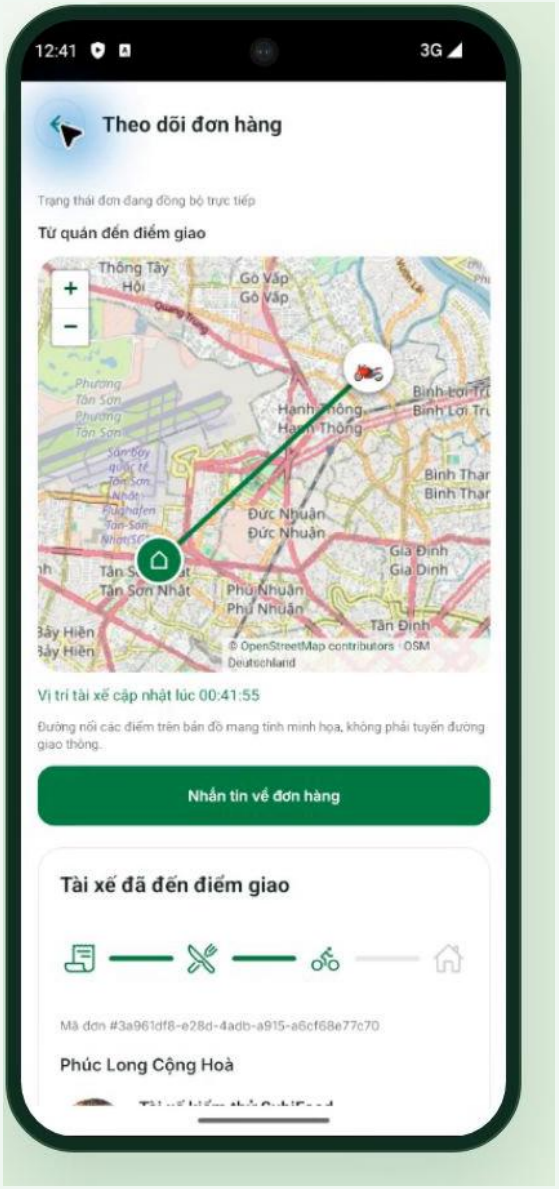
Từ lựa chọn món đến trải nghiệm sau giao hàng.

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Hái

SINH VIÊN THỰC HIỆN

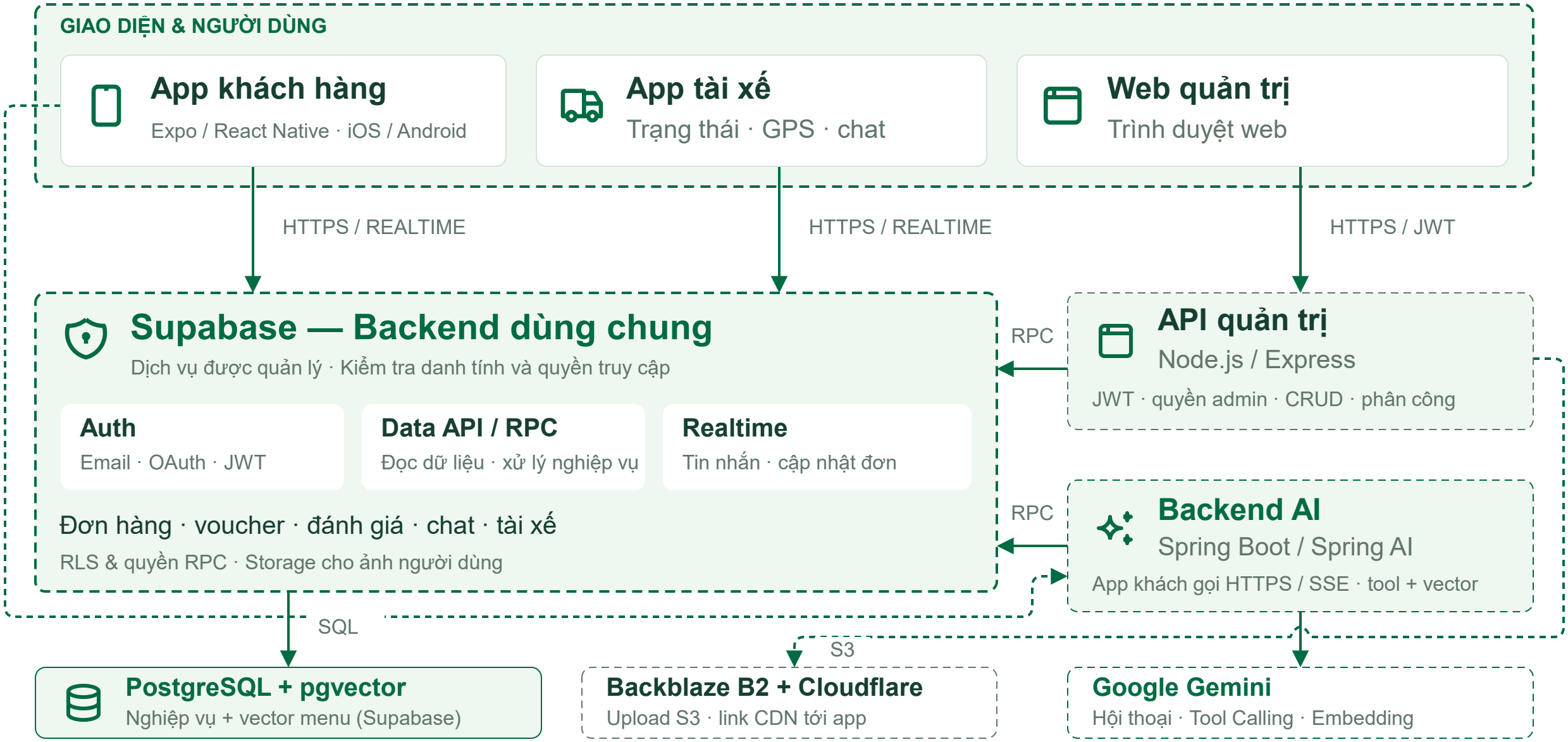
Nguyễn Hữu Thịnh — 23690091
Huỳnh Anh Trọng — 23711131
Đào Thế Vinh — 23702541

KIẾN TRÚC · UI/UX · DỮ LIỆU · SDLC



soopiFood

Kiến trúc hệ thống



Mũi tên thể hiện hướng gọi dịch vụ · Khóa đặc quyền được giữ ở backend

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Ứng dụng di động

Expo · React Native · TypeScript

Expo Router · NativeWind

Giao diện và điều hướng ứng dụng

Backend & dữ liệu

Supabase Auth · PostgreSQL

RPC / RLS · Realtime · Storage

Xác thực, nghiệp vụ và dữ liệu thời gian thực

Bản đồ & phân phối ảnh

Expo Location · Leaflet

OpenStreetMap · WebView

Backblaze B2 · Cloudflare

Trạng thái & hiệu năng

Zustand · AsyncStorage

React Query · FlashList

Lưu giỏ hàng, cache và tối ưu danh sách

Trí tuệ nhân tạo

Java · Spring Boot · Spring AI

Google Gemini · pgvector

Tool Calling · tìm kiếm vector · hội thoại SSE

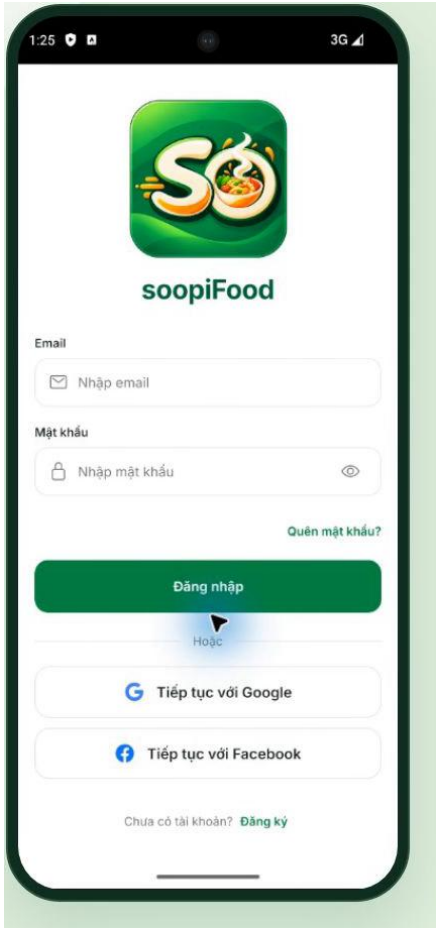
Quản trị & triển khai

React / Vite · Node.js / Express

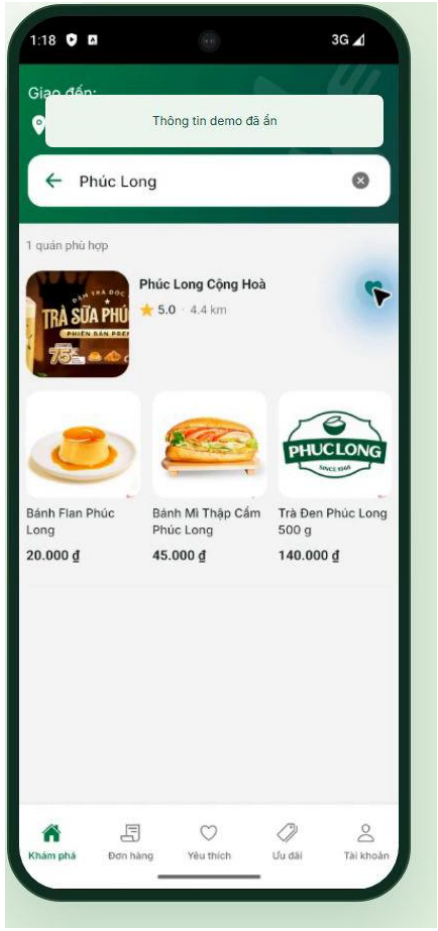
Docker · Render · Expo EAS

Git / GitHub · npm / Maven

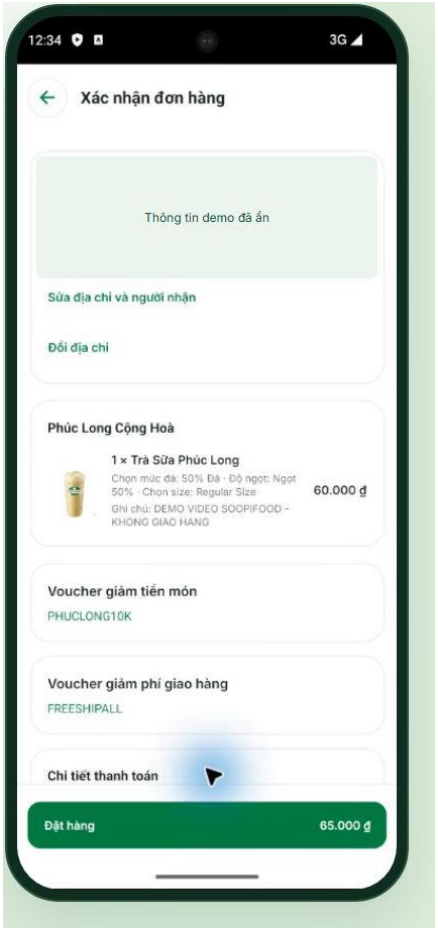
UI/UX theo hành trình đặt món



01 · Đăng nhập



02 · Tìm quán và món



03 · Xác nhận đơn

Đúng lúc, rõ ràng

Tiếng Việt, thông tin người nhận rõ ràng.

Loading, lỗi và trạng thái rỗng có phản hồi.

Kiểm tra lựa chọn bắt buộc của món.

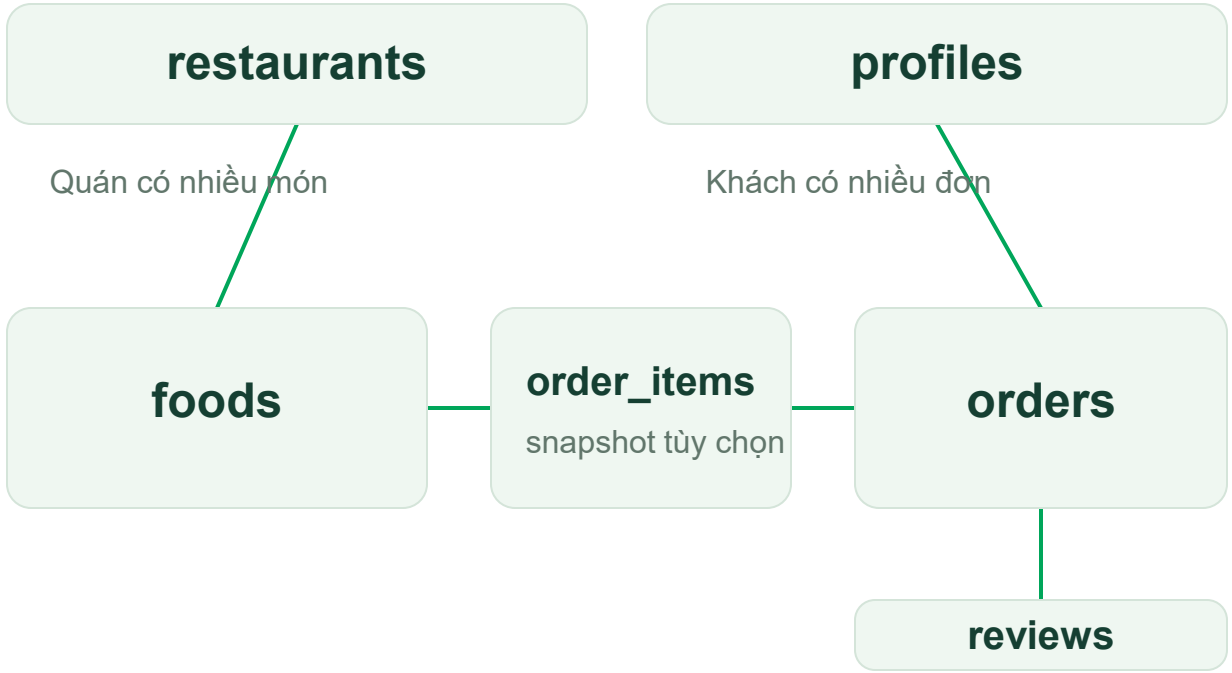
Hai loại voucher; phạm vi giao 20 km.

Ảnh quay app thật · Dữ liệu cá nhân trong demo đã được che

Dữ liệu thật, nghiệp vụ có kiểm soát

29 bảng public trong định nghĩa kiểu

Danh mục · Giao dịch · Người dùng & giao hàng



Đặt hàng qua RPC

create_food_order

1. **Kiểm tra điều kiện**
   Giá · khoảng cách · phí ship · mã
2. **Ghi đơn và chi tiết**
   orders + order_items + snapshot
3. **Tách hai khoản giảm**
   Tiền món và phí giao hàng

RLS + RPC kiểm soát quyền truy cập

Sơ đồ quan hệ lõi, đã lược bớt khóa và bảng phụ. Số bảng từ database.types.ts; chưa kiểm đếm schema live.

Cache và AI có cơ chế cụ thể

Tải ít hơn, giữ đúng trạng thái

React Query

staleTime mặc định **60 giây**

Làm mới cache theo thao tác nghiệp vụ

Zustand Persist + AsyncStorage

Khôi phục giỏ sau khi mở lại app

Kiểm tra dữ liệu và chủ sở hữu giỏ

FlashList

Danh sách giỏ hàng được tái sử dụng

Giảm công việc render khi cuộn danh sách

AI gợi ý từ menu thật

1. **Gemini gọi hàm tìm món**
   Hiểu ngữ cảnh và chọn nhóm từ catalog
2. **Tìm vector ngữ nghĩa**
   Menu được lập chỉ mục theo lô
3. **Kiểm tra lại bằng Supabase**
   Giá · nhóm · còn món · mở cửa · 20 km
4. **Trả lời tiếng Việt theo luồng**
   Kèm thẻ món để mở và chọn tùy chọn

Có cơ chế trong code; chưa có benchmark để kết luận mức tăng tốc. Cache không thay thế dữ liệu nghiệp vụ.

GIÁM SÁT & MỞ RỘNG HỆ THỐNG

ĐÃ CÓ TRONG CODE

Log lỗi AI và tiến trình tạo vector

/api/ai/status chỉ kiểm tra cấu hình, chưa phải health check đầy đủ.

GIÁM SÁT CẦN BỔ SUNG

Độ trễ p95 · lỗi · CPU/RAM · quota

Dashboard và cảnh báo tập trung là phương án đề xuất.

DỌC · tăng tài nguyên

Khi CPU/RAM là điểm nghẽn

Supabase: nâng compute CPU/RAM

Backend: tăng cấu hình máy chạy

Nâng gói ≠ tự chia nhỏ database.

NGANG · tăng số bản chạy

Khi cần chia tải xử lý hoặc tải đọc

AI/Admin: nhiều instance, cân bằng tải

Read replica: chia tải đọc database

Ghi vẫn về primary; bản sao có thể trễ.

Đo tải → tối ưu query/cache → nâng compute → thêm replica khi cần

Trước khi nhân bản AI: 1 worker tạo vector + bộ giới hạn/quota dùng chung.

SDLC: phát triển qua từng vòng hoàn thiện

1. **Yêu cầu** — Luồng đặt món
2. **Thiết kế** — UI và dữ liệu
3. **Lập trình** — Theo pha chức năng
4. **Kiểm thử** — test + typecheck
5. **Triển khai** — EAS APK · Render
6. **Cải tiến** — Phản hồi demo

Đóng góp ghi nhận trong Git

Nguyễn Hữu Thịnh
23690091

App khách: tìm món,
OAuth, đánh giá
và đổi xu.

Huỳnh Anh Trọng
23711131

AI: trả lời tiếng Việt,
test hội thoại.
Admin: sửa server.

Đào Thế Vinh
23702541

Trang chủ, banner
và chiến dịch voucher.

Khung SDLC được tổng hợp theo quá trình phát triển. Đóng góp theo bảng Git do nhóm cung cấp.

Đặt món liền mạch. Gợi ý đúng dữ liệu.

Hành trình đã được kết nối

- Đặt món · giảm tiền món và phí ship riêng
- Theo dõi · chat theo đơn · đánh giá sau giao
- Tích xu · đổi voucher · AI hội thoại chọn món



Bước tiếp theo

Đo độ trễ, tải và hiệu quả cache bằng benchmark.

Kiểm thử E2E app khách–admin–tài xế với GPS thật.

Giám sát lỗi, chi phí và quota dịch vụ AI.

Cảm ơn thầy và các bạn!